

Klasse 7

Informatik · Klasse 7 · Klasse 7

Inhaltsverzeichnis

Klasse 7 - Informatik	2
Leitfrage	2
Didaktischer Lernweg	2
Leistungsbewertung	2
Übergang zu Klasse 8	3
Meilensteine - Klasse 7	4
Status	4
Meilenstein 1 – Einstieg und digitale Grundlagen	4
Meilenstein 2 – Informatiksysteme und EVAS	4
Meilenstein 3 – Repräsentation von Daten	4
Meilenstein 4 – Programmiervertiefung	4
Meilenstein 5 – Wahlbereich	4
Qualitätscheck	5

Klasse 7 - Informatik

Leitfrage

Wie arbeitet ein Computer und wie werden Informationen dargestellt und verarbeitet?

Die Materialien sind für Einzelstunden von 45 Minuten geplant. Jede Stunde beginnt mit einem kurzen Rückblick („Was haben wir letzte Stunde gemacht?“), führt über eine Leitfrage zur Erarbeitung und endet mit Sicherung und Ausblick.

Didaktischer Lernweg

1. Grundlagen der digitalen Welt

- Geschichte der Informatik als motivierender Einstieg, nicht prüfungsrelevant
- binäre Zustände, Bit und Binärzahlen
- Umrechnung über Zweierpotenzen und Division durch 2
- Binäraddition
- Texte, Bilder und Musik als digitale Daten
- EVAS-Prinzip
- benotete EVAS-Präsentation
- Hardware und Software
- Prozessor, Speicher und Datenmengen
- Dateien, Ordner und Pfade

2. Repräsentation von Daten

- Information und Daten unterscheiden
- Darstellungsformen auswählen und vergleichen
- digitale Medien zweckmäßig erstellen
- Objekt, Attribut und Attributwert
- Klasse und Methode
- personenbezogene Daten, Urheberrecht und Quellen

3. Algorithmen und Programmierung

Die Programmiervertiefung besitzt einen eigenen, vollständigen Lernbereich. Alle zugehörigen Unterrichtsdateien liegen unter 03_Algorithmen_und_Programmierung:

- Sequenz, Entscheidung und Wiederholung
- Scratch: Ereignisse, Eingaben, Bedingungen, Schleifen und Variablen
- Übungsprojekt und Kompetenzcheck
- separate Leistungskontrolle

Diese Inhalte bilden bewusst eine Brücke zu Klasse 8.

4. Wahlbereiche

Die Wahlbereiche werden jeweils als eigenständige Lernbereiche mit konsistenter Binnenstruktur geführt.

Leistungsbewertung

Es stehen mehrere benotbare bzw. schriftlich prüfbare Leistungen zur Verfügung:

- benotete EVAS-Präsentation mit Bewertungsraster

- Leistungskontrolle „Digitale Information und EVAS“
- Leistungskontrolle „Algorithmen und Scratch“ im Lernbereich 03_Algorithmen_und_Programmierung
- Leistungskontrolle „Repräsentation von Daten“

Die Geschichte der Informatik dient ausschließlich der Orientierung und Motivation. Jahreszahlen und biografische Detailkenntnisse sind **nicht** Gegenstand einer Leistungskontrolle.

Übergang zu Klasse 8

Am Ende der Klassenstufe kennen die Schülerinnen und Schüler bereits Objekt, Attribut, Klasse und Methode auf grundlegendem Niveau sowie zentrale Programmstrukturen. Klasse 8 kann darauf mit vertiefter Objektorientierung, Algorithmen und Robot Karol aufbauen.

Meilensteine - Klasse 7

Status

Stand: inhaltlich vollständig ausgearbeitet; Wahlbereich KI separat in PR #17.

Meilenstein 1 - Einstieg und digitale Grundlagen

- ☒ Geschichte der Informatik
- ☒ 0 und 1 / Bit
- ☒ Binärzahlen mit Zweierpotenzen
- ☒ Umrechnung durch Division durch 2
- ☒ Binäraddition
- ☒ Texte / ASCII / Unicode / UTF-8
- ☒ Bilder / Pixel / RGB
- ☒ Musik / Digitalisierung

Meilenstein 2 - Informatiksysteme und EVAS

- ☒ EVAS-Prinzip
- ☒ benotete EVAS-Präsentation
- ☒ Hardware und Software
- ☒ Prozessor und Speicher
- ☒ Datenmengen
- ☒ Dateien, Ordner und Pfade

Meilenstein 3 - Repräsentation von Daten

- ☒ Information und Daten
- ☒ Darstellungsformen
- ☒ digitale Medien
- ☒ Objekt, Attribut, Attributwert
- ☒ Klasse und Methode
- ☒ Datenrechte, Urheberrecht und Quellen
- ☒ Leistungskontrolle

Meilenstein 4 - Programmiervertiefung

- ☒ Algorithmen
- ☒ Sequenz, Entscheidung, Wiederholung
- ☒ Scratch-Einstieg
- ☒ Eingaben und Ereignisse
- ☒ Bedingungen
- ☒ Schleifen
- ☒ Variablen
- ☒ Übungsprojekt
- ☒ Kompetenzcheck
- ☒ Leistungskontrolle

Meilenstein 5 - Wahlbereich

- ☒ Künstliche Intelligenz inhaltlich erstellt
- ☒ kritische Prüfung von KI-Ergebnissen
- ☒ Lehrerband, Material, Lösungen und Präsentation

- ☐ PR #17 mergen

Qualitätscheck

- ☒ Einzelstundenprinzip berücksichtigt
- ☒ Rückblick – Leitfrage – Sicherung – Ausblick als Grundstruktur
- ☒ Geschichte ausdrücklich nicht prüfungsrelevant
- ☒ EVAS-Präsentation benotbar
- ☒ Leistungskontrollen als getrennte Dokumente
- ☒ Lösungen getrennt von Leistungskontrollen
- ☒ Übergang zu Klasse 8 dokumentiert

Nach Merge von PR #17 und dem finalen Abgleich kann Klasse 7 als abgeschlossener Produktionsstand markiert werden.